Fiche 5
Fonctions polynômes du second degré
Mathématiques ▪ Première spécialité

Exercice 1 • Discriminant et racines

Pour chacun des trinômes suivants, calculer le discriminant Δ, puis déterminer les racines réelles éventuelles.

1. $x^2 - 7x + 12$
2. $3x^2 + 4x - 4$
3. $x^2 - 6x + 10$
4. $-2x^2 + 8x - 8$
5. $4x^2 - 9$
6. $x^2 + 3x - 5$

Exercice 2 • Forme canonique

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, écrire $f(x)$ sous forme canonique $a(x-\alpha)^2 + \beta$. En déduire l'extremum de f, en précisant s'il s'agit d'un maximum ou d'un minimum et en quelle valeur il est atteint.

1. $f(x) = x^2 - 8x + 7$
2. $f(x) = -3x^2 + 6x + 1$
3. $f(x) = x^2 + 5x + \dfrac{25}{4}$
4. $f(x) = 2x^2 - 4x + 7$

Exercice 3 • Forme factorisée

Factoriser, lorsque c'est possible, chacun des trinômes suivants. Lorsque ce n'est pas possible, le justifier.

1. $x^2 - 5x + 6$
2. $9x^2 - 4$
3. $x^2 + 2x + 3$
4. $3x^2 - 5x - 2$
5. $x^2 - 14x + 49$

Exercice 4 • Retrouver un trinôme à partir de ses racines

Dans chaque cas, déterminer l'expression de la fonction polynôme du second degré f vérifiant les conditions données.

1. f a pour racines -1 et 3, et $f(0) = -6$.
2. f a pour racines 2 et -5, et $f(1) = 12$.
3. f admet une racine double égale à -2, et $f(0) = 12$.
4. f a pour racines $\sqrt{3}$ et $-\sqrt{3}$, et $f(2) = 2$.

Indication : une fonction du second degré de racines x_1 et x_2 s'écrit $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, avec $a \neq 0$.

Exercice 5 • Équations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

1. $x^2 - 9 = 0$
2. $x^2 - 7x + 10 = 0$
3. $3x^2 - 7x + 2 = 0$
4. $x^2 + x + 2 = 0$
5. $(x - 2)(x + 4) = 7$
6. $2x^2 = 5x$

poussemaths.fr

Exercice 6 • Inéquations du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes, à l'aide d'un tableau de signes.

1. $x^2 - 2x - 8 \leqslant 0$

2. $3x^2 - 7x + 2 > 0$

3. $-2x^2 + 6x - 4 \geqslant 0$

4. $x^2 + 4 > 0$

Exercice 7 • Signe d'un trinôme

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, étudier le signe de $f(x)$ selon les valeurs de x.

1. $f(x) = x^2 - x + 1$ **2.** $f(x) = -4x^2 + 4x - 1$ **3.** $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$

Exercice 8 • Somme et produit des racines

On rappelle que, si le trinôme $ax^2 + bx + c$ admet deux racines x_1 et x_2, alors $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$.

1. Sans calculer les racines, déterminer leur somme et leur produit pour les trinômes $x^2 - 9x + 14$ et $4x^2 + 8x - 12$ (on admet qu'ils ont chacun deux racines).

2. Vérifier que 2 est une racine de $x^2 - 9x + 14$, puis en déduire l'autre racine sans calcul de discriminant.

3. Déterminer deux nombres dont la somme vaut 10 et le produit vaut 21.

Exercice 9 • Problème : aire maximale d'un enclos

Un jardinier dispose de 60 m de grillage pour clôturer un terrain rectangulaire adossé à un mur : le côté le long du mur n'a pas besoin de grillage. On note x la longueur, en mètres, de chacun des deux côtés perpendiculaires au mur.

1. Justifier que x appartient à l'intervalle $]0\,;\,30[$ et exprimer, en fonction de x, la longueur du côté parallèle au mur.

2. En déduire que l'aire du terrain, en m^2, est $A(x) = -2x^2 + 60x$.

3. Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale, ainsi que cette aire maximale.

Exercice 10 • Questions à réponse courte

Pour chacune des questions suivantes, donner directement la réponse, sans justification. Aucune proposition de réponse n'est fournie.

1. Quel est le discriminant du trinôme $3x^2 - 5x + 2$?

2. Quelle est la forme canonique du trinôme $x^2 - 6x + 11$?

3. Quel est l'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 - 8x + 16 \leqslant 0$?

4. Combien de racines réelles le trinôme $2x^2 + x + 5$ admet-il ?

poussemaths.fr

Exercice 11 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si $\Delta = 0$, le trinôme admet exactement une racine réelle.

Affirmation 2. Un trinôme du second degré peut avoir trois racines réelles distinctes.

Affirmation 3. Si $a < 0$ et $\Delta < 0$, alors $ax^2 + bx + c < 0$ pour tout réel x.

Affirmation 4. Lorsque le trinôme $ax^2 + bx + c$ admet deux racines, leur somme est égale à $-\dfrac{b}{a}$.

poussemaths.fr